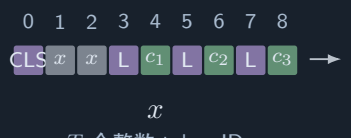
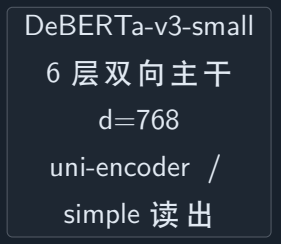
$$q = f_{text}(H_{CLS,:}), \quad L = f_{label}(H[P_L, :]), \quad s = qL^{\mathsf{T}}, \quad p = \sigma(s)$$

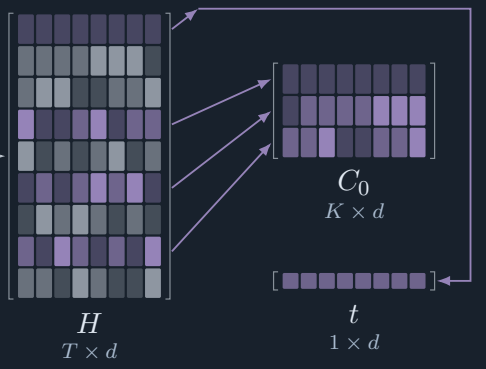
1. Token 组织



2. GLiClass

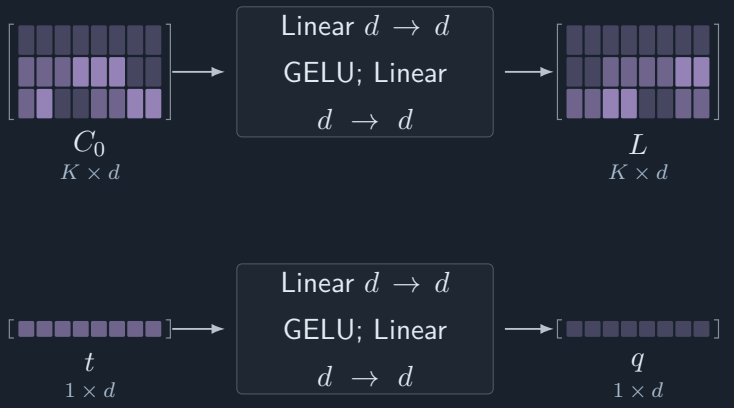


3. 上下文状态与读出索引

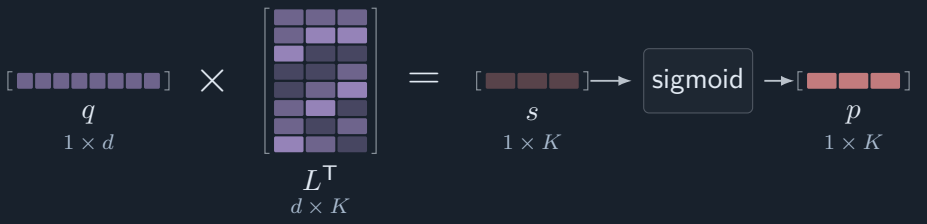


联合双向输入
读取 CLS 与标签标记
不做特征 L2、无温度缩放

4. 文本与标签各自独立的投影器



5. 文本与标签点积



轴	$d = 768$; 展示单题并省略 batch；格数表示轴结构，不是真实大小。
对象	灰色：输入 / 上下文；紫色：隐状态；橙色：参数矩阵；红色：logits / 概率。位置、答案码和 owner 为整数索引，不是分数。色块表示角色，不表示实测大小。
机制	CLS 与标签标记可见联合输入；两套 d→d→d 投影后取文本 / 标签点积。逐标签 sigmoid 不代表独立 pairs。 命名多标签损失分支为 BCE，未恢复旧 checkpoint 训练历史。所选配置不做特征 L2，也不使用温度缩放。